

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 1   |

July Andrea Herreño Gonzalez

SENA

## **ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE**

Instructor: Jorge Hernández

Soacha - Cundinamarca

24/08/2025

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 2   |

## 1 FICHA TÉCNICA

### 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza del Negocio:

Es un emprendimiento que combina la producción artesanal de postres con una estrategia de negocio completamente digital.

- **Propuesta de Valor Diferenciadora**

Su principal característica es la fusión de lo tradicional con la tecnología. No se trata solo de vender postres, sino de ofrecer una experiencia digital que permite la personalización de productos y optimiza la conveniencia para el cliente.

- **Ecosistema Tecnológico**

El proyecto se fundamenta en un sistema modular de software, dividido en componentes especializados que trabajan en conjunto para la eficiencia:

Front-End: Una plataforma web y móvil para la interacción con el cliente, el personalizador de postres y el seguimiento de pedidos.

Back-End: El cerebro de la operación, que maneja la lógica de negocio, las APIs y la base de datos.

Inventario: Un módulo dedicado a la gestión precisa de insumos y productos terminados en tiempo real.

Logística: Un sistema de optimización de rutas para entregas eficientes y puntuales.

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 3   |

- **Modelo Operacional**

El proyecto busca ser escalable y centrado en la eficiencia. Las operaciones, desde la toma del pedido hasta la entrega final, están pensadas para ser automatizadas y gestionadas a través del software.

- **Enfoque Estratégico**

El enfoque va más allá de la venta, con un énfasis en el análisis de datos para comprender el comportamiento del consumidor y una estrategia de marketing digital robusta para la captación y fidelización de clientes.

### 1.1.1 Nombre del producto

Dulce código

### 1.1.2 Versión actual

DC001

## 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 1.2.1 Descripción general del producto

Este módulo es la interfaz principal que el cliente final utilizara para interactuar con “Dulce Código”. Permitirá la visualización del catálogo de postres, la personalización de pedidos, la gestión del carrito de compras, el procesamiento de pagos y el seguimiento de pedidos. Debe ser intuitiva, atractiva visual y altamente responsiva para garantizar una excelente experiencia de usuario en cualquier dispositivo.

**Objetivo:** Facilitar la navegación y selección de productos, permitir la personalización detallada de los postres (Ingredientes, diseño, mensaje), en donde aseguraremos un proceso de compra rápido y seguro y con ello fidelizar clientes a través de una interfaz amigable.

### 1.2.2 FUNCIONES CLAVE DEL FRONT-END EN "DULCE CÓDIGO"

El desarrollador Front-End es responsable de dar vida a todo lo que los usuarios ven y tocan en la plataforma, desde los botones y las animaciones hasta la estructura visual. Sus responsabilidades principales incluyen:

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 4   |

**Construir Interfaces de Usuario:** Implementar diseños visuales en código utilizando lenguajes y tecnologías fundamentales como HTML, CSS y JavaScript.

**Optimizar el Rendimiento:** Garantizar que las aplicaciones carguen rápidamente y sean estables para proporcionar una experiencia fluida.

**Asegurar la Accesibilidad:** Lograr que la plataforma funcione para todos los usuarios, independientemente del dispositivo o las capacidades.

**Consumir APIs:** Conectar la interfaz de usuario con los datos externos y la lógica del Back-End para permitir una interacción fluida y funcional.

### 1.3 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

**1.3.1 Requisitos servidor:** El servidor es el corazón de “Dulce Código”, donde reside toda la lógica de negocio, la gestión de datos y la coordinación de los módulos de software necesitamos que sea robusto y escalable.

**Hardware:** Un procesador multi- core, por ejemplo, un Intel Xeon E3 o E5, con al menos 4 núcleos y 8 hilos. Esto permitirá manejar múltiples solicitudes simultáneamente (pedidos, consultas de inventario, etc).

**Memoria RAM:** Mínimo de 8 GB de RAM idealmente. 16 GB para manejar picos de tráfico, operaciones de base de datos intensivas y la ejecución de varios servicios (aplicación backend, base de datos)

**Almacenamiento:** Un SSD (Solid state Drive) de al menos 250 GB. Los SSD son cruciales para la velocidad de lectura y escritura de la base de datos y la carga rápida de la aplicación. Para producción, podríamos considerar RAID 1 para redundancia.

**Ancho de banda de red:** Una conexión de red de al menos 1 Gbps para garantizar una comunicación fluida entre el servidores y los clientes, así como APIs externas

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 5   |

### Software del servidor:

- Sistema operativo: Linux (Ubuntu server LTS o Centos, es la opción preferida por su estabilidad, seguridad y comunidad. Las versiones LTS (Long term support) garantizan actualizaciones de seguridad y soporte a largo plazo.
- Base de Datos: PostgreSQL: Se instalará en el servidor y configurará para optimizar su rendimiento, incluyendo la asignación adecuada de memoria y la configuración de índices.
- Entorno de Ejecución/Frameworks: Node.js (si se usa Express): Con la versión LTS más reciente.
- Python (si se usa Django/Flask): Con la versión estable más reciente y un entorno virtual para el proyecto.
- Servidor Web (para servir la aplicación): Nginx o Apache: Para actuar como proxy inverso, manejar certificados SSL y servir archivos estáticos eficientemente.
- Contenedores (Opcional pero recomendado): Docker: Para empaquetar la aplicación y sus dependencias, facilitando la implementación y la escalabilidad.
- Control de Versiones: Git: Para la gestión del código fuente en el servidor (clonación de repositorios, despliegues).
- Seguridad: Firewall (UFW en Linux): Para permitir solo el tráfico necesario (puertos 80, 443, etc.).  
Certificados SSL/TLS (Let's Encrypt): Para asegurar la comunicación HTTPS.
- Ubicación y Proveedor (Considerando Soacha, Cundinamarca): Proveedor de Cloud Computing: Lo más recomendable es optar por un servicio en la nube como AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform (GCP) o

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 6   |

Microsoft Azure. Estos ofrecen infraestructura escalable, redundancia y la posibilidad de elegir regiones cercanas a Colombia (como Virginia o Sao Paulo), lo que reduce la latencia.

### 1.3.2 Requisitos cliente

**Hardware:** Los clientes accederán a "Dulce Código" a través de una aplicación web (PWA) o una aplicación móvil. La idea es que sea accesible para la mayoría de los dispositivos actuales.

Hardware Mínimo Recomendado:

- Smartphone/Tablet: Procesador: Cualquier procesador dual-core moderno (ej. Snapdragon 400 series o superior, MediaTek Helio G series). La mayoría de los smartphones lanzados en los últimos 5-7 años deberían ser suficientes.
- Memoria RAM: Mínimo 2 GB de RAM. Idealmente 4 GB o más para una experiencia fluida con la aplicación y otras apps abiertas.
- Almacenamiento: Mínimo 100 MB de espacio disponible para la caché de la aplicación web o la instalación de la app móvil.
- Pantalla: Resolución mínima de 720p (HD) para una visualización clara de los postres y la interfaz.
- Ordenador (PC/Laptop):
- Procesador: Intel Core i3 (4ta generación en adelante) o equivalente AMD.
- Memoria RAM: Mínimo 4 GB de RAM.
- Almacenamiento: No es un requisito crítico, ya que la aplicación web no se instala de forma persistente como un programa de escritorio.
-

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 7   |

## Software:

- Android: Versión 8.0 (Oreo) o superior.
- iOS: Versión 13 o superior.
- Navegador Web (para PWA):
- Google Chrome: Versión 80 o superior.
- Mozilla Firefox: Versión 75 o superior.
- Safari: Versión 13 o superior.
- Microsoft Edge: Versión 80 o superior.
- Los navegadores deben tener JavaScript habilitado y soportar HTML5 y CSS3 completamente.
- Conectividad: Internet, una conexión a internet estable (Wi-Fi o datos móviles 3G/4G/5G). Una velocidad mínima de 5-10 Mbps será suficiente para una buena experiencia.
- Estos requisitos nos darán una base sólida para desarrollar "Dulce Código", asegurando que tanto el equipo de producción como nuestros clientes finales tengan una experiencia óptima.

## 1.4 REQUERIMIENTOS

### 1.4.1 Requerimientos funcionales generales:

- Catalogo de productos: Visualización de postres con imágenes, descripciones y precios.

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 8   |

- Personalizador de postres: Herramienta interactiva para seleccionar opciones (Tamaño, sabor, ingredientes, decoración, texto)
- Carrito de compras: Añadir/ eliminar productos, ajustar cantidades.
- Proceso de checkout: Datos de envío, selección de fecha/ hora de entrega, resumen del pedido.
- Pasarela de pagos: Integración con servicios de pago locales, ejemplo: (Efectivo, tarjeta crédito, débito, nequi, daviplata).
- Gestión de cuenta de usuario: Registro, login, historial de pedidos, favoritos, dirección de envío.
- Notificaciones: Push notifications para actualizaciones de pedido, promociones.

#### 1.4.2 Requerimientos adicionales:

Más allá del hardware y el software básico, existen requerimientos adicionales que son cruciales para que "Dulce Código" funcione no solo correctamente, sino de manera segura, escalable y mantenible a largo plazo. Estos son aspectos que un buen analista y desarrollador SENA siempre debe tener en cuenta.

Requerimientos Adicionales para el Correcto Funcionamiento del Sistema

1. Requerimientos de Seguridad: La seguridad es primordial, especialmente al manejar datos de clientes y transacciones.

- Autenticación y Autorización:
- Usuarios: Implementar un sistema de registro y login seguro (contraseñas encriptadas, verificación de correo/teléfono).
- Roles: Definir roles de usuario (cliente, pastelero, administrador, repartidor) con permisos específicos para acceder a funcionalidades.



|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 9   |

- APIs: Proteger todas las APIs con tokens (JWT, OAuth2) para asegurar que solo usuarios y sistemas autorizados puedan acceder a los datos.
- Protección de Datos:
  - Encriptación: Cifrado de datos sensibles en reposo (bases de datos) y en tránsito (HTTPS/SSL).
  - Cumplimiento Normativo: Considerar la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia (Habeas Data) para el manejo de la información del cliente.
- Manejo de Sesiones: Gestión segura de sesiones de usuario para evitar secuestros de sesión.
- Validación de Entradas: Estricta validación de todos los datos ingresados por el usuario para prevenir inyecciones SQL, XSS (Cross-Site Scripting) y otros ataques comunes.
- Copias de Seguridad (Backups): Implementar una estrategia de copias de seguridad automáticas y periódicas de la base de datos y el código, con almacenamiento externo y plan de recuperación ante desastres.

2. **Requerimientos de Rendimiento y Escalabilidad:** Para que "Dulce Código" pueda crecer y manejar más pedidos sin colapsar.

- Tiempos de Respuesta: La plataforma web/móvil debe tener tiempos de carga rápidos (menos de 3 segundos idealmente) y tiempos de respuesta de API eficientes.
- Manejo de Concurrencia: El sistema debe ser capaz de manejar múltiples usuarios y pedidos simultáneos sin degradación del rendimiento.
- Optimización de Consultas a Base de Datos: Uso de índices, optimización de queries y caché para mejorar la velocidad de acceso a los datos.

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 10  |

- Uso de CDN (Content Delivery Network): Para servir imágenes y archivos estáticos rápidamente a usuarios en diferentes ubicaciones.

#### 1.4.3 Clientes del producto:

Público objetivo:

- **Consumidores individuales:**

Personas que buscan un capricho dulce, un postre para compartir, o celebrar ocasiones especiales.

- **Familias:**

Padres que buscan postres para sus hijos o para reuniones familiares.

- **Empresas:**

Oficinas que buscan postres para eventos o para el consumo diario de sus empleados.

- **Mercados locales y ferias:** Un lugar ideal para ofrecer postres frescos y artesanales.
- **Eventos sociales:** Bodas, cumpleaños, aniversarios, graduaciones, etc., son excelentes oportunidades para ofrecer postres personalizados.
- **Redes sociales y plataformas de entrega a domicilio:** Permiten llegar a un público más amplio y ofrecer comodidad a los clientes.

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 11  |

## CONCLUSIONES

Este proyecto, "Dulce Código", ha demostrado ser mucho más que una simple iniciativa de repostería. A través de un enfoque riguroso en el análisis y desarrollo de software, hemos logrado establecer las bases para un emprendimiento innovador y escalable en el sector de los postres.

1. **La Tecnología como Pilar Fundamental:** La principal conclusión es que el software no es un complemento, sino el corazón y el motor principal de "Dulce Código". Desde la personalización de pedidos en el front-end hasta la optimización de inventarios y rutas de entrega en el back-end, cada módulo de software es esencial para la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la diferenciación en un mercado competitivo. La inversión en un desarrollo sólido es clave para el éxito.
2. **Enfoque en la Experiencia del Usuario (UX/UI):** Hemos priorizado la creación de una interfaz de usuario intuitiva y agradable. La facilidad con la que un cliente puede personalizar su postre y realizar un pedido impactará directamente en la tasa de conversión y la lealtad. Este enfoque en la usabilidad no solo aplica al cliente final, sino también a la interfaz de administración interna, lo que optimizará la productividad del equipo de pastelería y logística.
3. **Escalabilidad y Mantenibilidad Futura:** Al definir los requerimientos de software y los requisitos de servidor, hemos sentado las bases para un sistema que puede crecer con el negocio. La elección de tecnologías robustas y la consideración de buenas prácticas de desarrollo (documentación, modularidad, CI/CD) aseguran que "Dulce Código" no solo funcione hoy, sino que pueda adaptarse y expandirse para manejar un mayor volumen de pedidos y nuevas funcionalidades en el futuro. Esto reduce costos a largo plazo y permite una evolución constante.
4. **Oportunidad de Mercado e Impacto Local:** El análisis inicial sugiere una clara oportunidad en el mercado de postres personalizados, especialmente con la ventaja competitiva que ofrece la tecnología. Desde Soacha, Cundinamarca, "Dulce Código" tiene el potencial de optimizar sus procesos de producción y entrega, beneficiando no solo a los clientes con productos frescos y convenientes, sino también generando empleo y fomentando la innovación digital a nivel local.

|                                                                                   |                                                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE<br/>DULCE CODIGO</b> | Versión | 1.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página  | 12  |

En resumen, "Dulce Código" es un proyecto con un alto potencial de éxito, donde la fusión inteligente entre la pasión por la repostería y la experticia en desarrollo de software creará una propuesta de valor única y sostenible. Estamos construyendo no solo postres, sino una experiencia digital completa y deliciosa.